
Guía y rúbrica de la entrega final TA-PFC-E4

PFC B — AcadTrace (equipo BCEL)

denominación anterior: SGA — Escuela Provincias Unidas

Asignatura: Aplicaciones Distribuidas (ISR-701)

Carrera de Ingeniería de Software · Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Entrega acumulativa total y paquete de evidencias orientado a publicación en revista JCR híbrida

Revista objetivo: Computer Standards & Interfaces (Elsevier), ISSN 0920-5489.
JIF 2025 = 4,6 · Q1 en *Computer Science, Software Engineering* · SCIE · modelo híbrido.

Tipo de contribución previsto: *case study* de aplicación de estándares con evaluación empírica.

Datos bibliométricos verificados en Journal Citation Reports el 25 de agosto de 2026;
conjunto de datos actualizado el 17 de junio de 2026.

Índice

1	Regla de esta entrega	3
2	Del nombre a la publicabilidad	3
2.1	Por qué «SGA — Escuela Provincias Unidas» no es publicable	3
2.2	Criterios para el nuevo nombre	3
2.3	Nombre adoptado	4
3	La revista objetivo y por qué es esta	4
3.1	Identificación	4
3.2	Las cuatro razones de la elección	4
3.3	Escalera de respaldo	5
4	La contribución publicable de AcadTrace	5
4.1	Lo que no es publicable	5
4.2	Lo que sí es publicable	5
4.3	Preguntas de investigación	6
5	Diseño experimental exigido	6
5.1	Los cuatro mecanismos comparados	6
5.2	Experimento 1 — Sobrecarga	6
5.3	Experimento 2 — Detección de manipulaciones	7
5.4	Experimento 3 — Reconciliación sin conexión	7
5.5	Análisis estadístico	7
5.6	Amenazas a la validez	8
6	Datos: obligación de usar información sintética	8
7	Evidencias obligatorias	8
8	Cobertura de los temas de la asignatura	9
9	Del documento del PFC al manuscrito	11
10	Cronograma de las semanas finales	11
11	Preguntas de la defensa oral	12
12	Rúbrica de evaluación	12

12.1 Criterios de piso	13
12.2 Criterios calificables	13
12.3 Penalizaciones individuales	14
13 Lista de verificación final	14

1 Regla de esta entrega

TA-PFC-E4 es una **entrega total**. El equipo presenta el sistema completo, la documentación completa y el paquete completo de evidencias, con independencia de lo entregado en E1, E2 o E3. Si un artefacto no está en este paquete, no existe a efectos de calificación.

A esa finalidad se añade una segunda: la entrega debe producir el paquete de evidencias del que se derivará un manuscrito enviable a una revista indexada en Journal Citation Reports. Y en este proyecto, a diferencia de los otros tres, hay un cambio previo que condiciona todo lo demás y que se aborda en la sección siguiente: **el proyecto tiene que cambiar de nombre**.

2 Del nombre a la publicabilidad

2.1 Por qué «SGA — Escuela Provincias Unidas» no es publicable

El nombre actual describe un encargo, no una contribución. Tiene cuatro defectos y cada uno cierra una puerta distinta.

1. **«SGA» no informa de nada.** Es un acrónimo genérico que en la región designa a cientos de sistemas distintos. Un lector no puede deducir qué hace el sistema ni qué lo distingue, y un buscador académico no puede indexarlo de forma útil.
2. **Nombra al cliente.** «Escuela Provincias Unidas» convierte el título en el de un informe de consultoría para una institución concreta. Un editor lee eso y concluye, antes de la primera línea del resumen, que el trabajo no se generaliza. Es exactamente la razón por la que revistas como *Computers & Education* rechazan de plano las evaluaciones circunscritas a una sola institución.
3. **No nombra el mecanismo.** Los títulos que sobreviven al filtro editorial nombran *lo que se aporta*, no *para quién se hizo*. «Sistema de gestión académica» describe una categoría de producto que existe desde los años ochenta.
4. **Es intraducible sin pérdida.** El manuscrito se escribirá en inglés. «SGA» no tiene equivalente y «Escuela Provincias Unidas» solo añade ruido.

2.2 Criterios para el nuevo nombre

- Corto, pronunciable en español y en inglés, sin tildes ni caracteres especiales.
- Nombra el *mecanismo* que aporta el sistema, no el dominio ni el cliente.
- No colisiona con un producto existente: se comprueba en un buscador, en GitHub y en el registro de marcas antes de fijarlo.
- Sirve como nombre de repositorio, de organización y de paquete sin modificaciones.
- Admite un subtítulo descriptivo que se pueda usar tal cual como título del artículo.

2.3 Nombre adoptado

Denominación oficial a partir de esta entrega

Nombre del sistema: ACADTRACE

Descriptor: capa de auditoría verificable para expedientes académicos en sistemas escolares distribuidos.

Título previsto del manuscrito: *AcadTrace: standards-based, tamper-evident and causally-ordered auditing of academic records in a distributed school management system.*

Alternativas admisibles si el equipo prefiere otra, siempre que cumpla los criterios anteriores: VERIACAD o TRAZAACAD. La escuela sigue siendo el caso de estudio y se nombra en la sección de contexto del artículo; deja de ser el nombre del proyecto.

Consecuencia operativa inmediata

El cambio de nombre afecta al repositorio, a los espacios de nombres del código, a los contenedores, a la documentación y a la portada del documento. Hacerlo en la semana 17 es una fuente garantizada de errores. Se hace ahora, en un único *commit* de renombrado, y se registra en el `README.md` la equivalencia con la denominación anterior para que el historial siga siendo legible.

3 La revista objetivo y por qué es esta

3.1 Identificación

Revista	Computer Standards & Interfaces (CSI), Elsevier
ISSN	0920-5489 (impreso) · 1872-7018 (electrónico)
Indexación	Web of Science, SCIE
JIF 2025	4,6
Cuartil JCR	Q1 en <i>Computer Science, Software Engineering</i>
Modelo	Híbrido: la vía de suscripción no tiene coste para el autor
Contribución	Estudio de caso de aplicación de estándares con evaluación empírica

3.2 Las cuatro razones de la elección

1. **Es híbrida y es Q1.** Cumple el requisito de partida sin renunciar al primer cuartil, algo que no ocurre con la mayoría de las opciones realistas.
2. **Acepta explícitamente estudios de caso de aplicación de estándares.** La revista declara en su alcance que difunde experiencias de usuario y estudios de caso sobre la aplicación de estándares establecidos o emergentes, y que publica comentarios críticos sobre estándares. Eso convierte la evaluación con ISO/IEC 25010:2023 [1] y el cumplimiento de la LOPDP [2] en la *columna vertebral* del artículo, no en un apéndice.
3. **Su alcance cubre las tres piezas de AcadTrace a la vez:** sistemas distribuidos y protocolos, calidad y proceso de software, y estándares de gestión de la información. No hay que forzar el encaje en ninguna dirección.

4. **Ya publicó un experimento empírico con equipos de estudiantes de pregrado del Ecuador** [3]. Es la mejor prueba disponible de que el editor no descarta este perfil de trabajo por su origen ni por la condición de sus autores. Ese artículo debe citarse en el manuscrito y usarse como referencia de estilo metodológico.

3.3 Escalera de respaldo

Revista	JIF	Cuartil	Editorial	Cuándo redirigir
Education and Information Technologies	7,2	Q1	Springer	Si el rechazo pide un encuadre educativo y no de estándares
International Journal of Information Security	5,0	Q1	Springer	Si los revisores centran todo en el modelo de adversario y la integridad
Journal of Systems and Software	3,8	Q2	Elsevier	Recurso general; su pista <i>In Practice</i> acepta informes aplicados

Las tres son híbridas y están verificadas en JCR. Las evidencias que exige esta guía son la unión de lo que piden las cuatro revistas, de modo que un rechazo se resuelve reformateando, no repitiendo mediciones.

4 La contribución publicable de AcadTrace

4.1 Lo que no es publicable

No es publicable «hemos construido un sistema de gestión académica con microservicios». Tampoco lo es la analítica de deserción: con 344 estudiantes y 14 docentes, cualquier afirmación estadística sobre rendimiento o abandono carece de potencia y un revisor la desmontará en el primer párrafo. Conviene aceptarlo pronto, porque es la vía que un equipo elegiría por intuición.

4.2 Lo que sí es publicable

Lo publicable es el mecanismo que la propia guía de la asignatura señala como requisito y no como extra: la **auditoría fiable del orden de modificación de calificaciones**. Reformulado como contribución, AcadTrace aporta una capa de auditoría que combina tres piezas conocidas por separado y las evalúa juntas en un caso real:

1. Una **bitácora de solo anexo encadenada por hash**, es decir, un registro en el que cada entrada incluye el resumen criptográfico de la anterior, de modo que alterar o borrar cualquier evento rompe la cadena y queda en evidencia [4].
2. **Ordenación causal** de los eventos mediante relojes lógicos de Lamport, que permite reconstruir quién cambió qué nota y en qué orden aunque los nodos no compartan reloj físico [5].
3. **Relojes vectoriales** para reconciliar ediciones realizadas sin conexión, un escenario cotidiano en una escuela donde los docentes cargan notas desde el aula.

Ninguna de las tres piezas es nueva. Lo que no está publicado, y por eso admite una contribución

aplicada en una revista de estándares, es *cuánto cuesta* esa combinación en un sistema académico real y *qué manipulaciones detecta efectivamente*.

4.3 Preguntas de investigación

Las tres preguntas de AcadTrace

PI-1 (principal). ¿Qué sobrecarga en latencia, almacenamiento y tiempo de verificación impone una bitácora de auditoría encadenada por hash con ordenación causal sobre las operaciones de registro y modificación de calificaciones, frente a una bitácora convencional y frente a la ausencia de auditoría?

PI-2 (central para el valor del sistema). ¿Qué proporción de manipulaciones detecta cada mecanismo, desglosada por tipo de manipulación, y con qué tasa de falsos positivos?

PI-3. ¿Con qué eficacia los relojes vectoriales reconcilian ediciones concurrentes realizadas sin conexión, y qué proporción de conflictos requiere intervención humana?

5 Diseño experimental exigido

5.1 Los cuatro mecanismos comparados

Cód.	Mecanismo	Qué implementa
M0	Sin auditoría	Línea base: la nota se escribe y no queda rastro estructurado
M1	Bitácora convencional	Registro de eventos en tabla, sin encadenamiento ni orden causal
M2	Bitácora encadenada + Lamport	Cada evento incluye el hash del anterior y una marca lógica de Lamport
M3	M2 + relojes vectoriales	Añade reconciliación de ediciones concurrentes y detección de conflictos

Los cuatro mecanismos deben ser conmutables mediante una variable de entorno. No se admiten cuatro ramas divergentes del repositorio: eso impide comparar y hace la medición irreproducible.

5.2 Experimento 1 — Sobrecarga

Diseño factorial completo: 4 mecanismos $\times$ 3 niveles de concurrencia (14, 50 y 100 docentes simultáneos) $\times$ 2 escenarios (operación normal y cierre de período) = 24 condiciones. Cinco repeticiones independientes por condición, con reinicio completo del entorno y descarte de los primeros 60 segundos. Total: **120 ejecuciones**.

Variable de respuesta	Unidad	Por qué se mide
Latencia de registrar una nota (p50, p95, p99)	milisegundos	Coste percibido por el docente
Latencia de modificar una nota	milisegundos	Es la operación auditada crítica
Sobrecarga de almacenamiento por evento	bytes	Coste de infraestructura de la trazabilidad
Tiempo de verificación de la cadena completa	segundos	Determina si la auditoría es practicable
Escalado del tiempo de verificación	s por cada 10.000 eventos	Determina si sigue siéndolo en cinco años
Disponibilidad durante el cierre de período	%	Es el pico de carga real del dominio

5.3 Experimento 2 — Detección de manipulaciones

Este es el experimento que sostiene el artículo. Se define un modelo de manipulación con cinco tipos, se inyectan 20 manipulaciones de cada tipo sobre M1, M2 y M3, y se mide qué detecta cada mecanismo.

Cód.	Manipulación inyectada	Qué pone a prueba
T1	Cambiar el valor de una nota directamente en la base de datos, sin pasar por la aplicación	Si la bitácora refleja el estado real o solo lo que la aplicación creyó hacer
T2	Eliminar un evento de la bitácora	Integridad del encadenamiento
T3	Intercambiar el orden de dos eventos consecutivos	Ordenación causal
T4	Insertar un evento retroactivo con marca anterior a la real	Resistencia a la falsificación de historia
T5	Alterar la marca de tiempo de un evento existente	Dependencia del reloj físico frente al lógico

Se reporta, por mecanismo y por tipo: **tasa de detección**, **tasa de falsos positivos** sobre 100 ejecuciones limpias, y **tiempo medio hasta la detección**. La tabla resultante es la figura principal del manuscrito.

5.4 Experimento 3 — Reconciliación sin conexión

Comparación de M2 frente a M3 en tres niveles de solapamiento de ediciones concurrentes sobre la misma calificación (10 %, 30 % y 50 % de solapamiento), cinco repeticiones por condición. Variables: tiempo de reconciliación, proporción de conflictos resueltos automáticamente y proporción que requiere decisión humana.

5.5 Análisis estadístico

Para toda comparación se exige mediana con intervalo de confianza del 95 %, prueba U de Mann-Whitney (una prueba que compara si un grupo tiende a dar valores mayores que otro sin suponer distribución normal), tamaño del efecto mediante el estadístico $\hat{A}_{12}$ de Vargha-Delaney, y

diagramas de caja por condición. Las tasas de detección se reportan con intervalo de confianza binomial, no como porcentaje desnudo.

5.6 Amenazas a la validez

Tipo	Qué debe discutir el equipo
Interna	Ruido de la máquina, interferencia entre contenedores, semillas de la inyección de manipulaciones
Externa	Una sola institución y 344 estudiantes sintéticos; hasta dónde se generaliza a un distrito o a una universidad
De constructo	Si los cinco tipos de manipulación cubren el espacio de amenazas realista, y qué queda fuera (por ejemplo, un administrador con acceso al material criptográfico)
De conclusión	Número de repeticiones, potencia estadística y comparaciones múltiples entre cuatro mecanismos

6 Datos: obligación de usar información sintética

Este proyecto trata datos de menores de edad

AcadTrace gestiona calificaciones, asistencia y datos de identificación de aproximadamente 344 estudiantes menores de edad. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales [2] somete ese tratamiento a un régimen reforzado, y ninguna revista publica un estudio con datos de menores sin autorización documentada del responsable del tratamiento y de los representantes legales.

Por tanto: todos los experimentos se ejecutan sobre un conjunto de datos sintético, generado por el propio equipo, con distribuciones realistas de calificaciones, asistencia y horarios. Ningún dato real de ningún estudiante puede aparecer en el repositorio, en el paquete de replicación, en el documento ni en las capturas de pantalla.

El generador de datos sintéticos es en sí mismo una evidencia entregable, y su descripción ocupa un párrafo del manuscrito. Publicarlo junto con los datos es lo que hace el estudio reproducible sin comprometer a nadie: es la solución, no un rodeo.

7 Evidencias obligatorias

Cód.	Evidencia	Artefacto entregable	Criterio de aceptación
E01	Repositorio público renombrado	URL de GitHub	Nombre ACADTRACE; los cuatro integrantes con <i>commits</i> sustantivos en al menos seis semanas distintas
E02	Despliegue reproducible	<code>docker-compose.yml</code>	El sistema completo levanta con un solo comando en una máquina limpia
E03	Mecanismo conmutable	<code>AUDIT=m0 m1 m2 m3</code>	Cambiar el valor y reiniciar basta para conmutar entre los cuatro mecanismos

Cód.	Evidencia	Artefacto entregable	Criterio de aceptación
E04	Generador de datos sintéticos	Script parametrizado	Reproduce 344 estudiantes y 14 docentes con semilla fija; sin ningún dato real
E05	Inyector de manipulaciones	Herramienta con los cinco tipos	Probabilidad, tipo y semilla configurables; registra lo que inyectó
E06	Carga determinista	Script de Locust parametrizado	Misma semilla, misma secuencia de peticiones
E07	Datos crudos	CSV de las 120 ejecuciones + los dos experimentos restantes	Las figuras del documento se regeneran ejecutando el <i>notebook</i>
E08	Verificador de la cadena	Script de auditoría	Recorre la bitácora, valida el encadenamiento y el orden causal, y emite informe
E09	Matriz de detección	Tabla mecanismo × tipo	Tasa de detección con intervalo de confianza y falsos positivos
E10	Cómputo paralelo	Job PySpark + medición	Estadísticas institucionales sobre datos sintéticos; <i>speedup</i> con 1, 2, 4 y 8 <i>workers</i> y fracción de Amdahl calculada
E11	Trazas distribuidas	Captura exportada	Recorrido completo de una modificación de calificación
E12	Observabilidad	Tablero Grafana + métricas	Versionado como código, no captura de pantalla
E13	Pruebas	Informe de cobertura	Cobertura $\geq 70\%$; integración del flujo de matrícula y del de calificaciones
E14	Calidad del producto	Evaluación ISO/IEC 25010:2023	Al menos cuatro características con métrica real y valor medido, priorizando seguridad y fiabilidad [1]
E15	Cumplimiento normativo	Tabla de trazabilidad LOPDP	Cada obligación aplicable enfrentada al mecanismo que la satisface [2]
E16	Documento del PFC	.tex + PDF	Compila desde el repositorio clonado; bibliografía IEEE con DOI que resuelven
E17	Borrador del manuscrito	.tex + PDF	Título y estructura de la sección 9; máximo 8.000 palabras
E18	Declaración de uso de IA	Sección del documento	Herramienta, propósito, alcance y qué revisó cada integrante
E19	Paquete de replicación	DOI de Zenodo	El DOI resuelve; contiene E04, E05, E06, E07 y E08
E20	Carátula de entrega	PDF subido al SGA	Datos de identificación y la URL del repositorio en una sola línea

8 Cobertura de los temas de la asignatura

Unidad	Tema	Evidencia concreta exigida en AcadTrace
U1	Transparencias ANSA	Al menos cinco de las ocho, cada una con el mecanismo que la realiza
U1	Sockets TCP	Sincronización de asistencia desde dispositivos del aula al nodo central, con delimitación de mensajes por longitud
U1	gRPC / RPC	Contratos .proto entre Matrícula, Calificaciones y Reportes

Unidad	Tema	Evidencia concreta exigida en AcadTrace
U1	Relojes de Lamport y vectoriales	Es el núcleo del artículo: evidencias E03, E08 y E09 [5]
U1	Tolerancia a fallos	<i>Heartbeats</i> entre réplicas de Calificaciones; fallo de omisión en la sincronización móvil
U1	Elección de líder	Nodo que ejecuta el cierre de período y consolida actas; traza de una reelección
U1	Teorema CAP	Posición argumentada por agregado: CP en matrícula y notas, AP tolerable en consulta de horarios [6]
U1	Coordinación y consistencia	2PC para la matrícula atómica; Raft como consenso del clúster de datos
U1	Seguridad	JWT, control de acceso por cuatro roles, TLS y controles reforzados por tratarse de datos de menores
U1	SLA y alta disponibilidad	Objetivo declarado para el período de matrícula y medición de su cumplimiento
U3	Microservicios con base propia	Diagrama C4 nivel 3 y justificación de fronteras
U3	API REST + OpenAPI	Especificación OpenAPI 3.0 validada y versionada
U3	API Gateway	Enrutamiento y autorización por rol antes de cada microservicio
U3	Mensajería asíncrona	Eventos <i>NotaPublicada</i> y <i>MatriculaConfirmada</i> ; justificación de la elección de <i>broker</i>
U3	Docker y orquestación	Evidencia E02; manifiestos de Kubernetes para Matrícula y Calificaciones
U3	Patrones de despliegue	Demostración de una actualización <i>blue-green</i> sin interrumpir la matrícula
U2	Fragmentación	Particionado por período lectivo y por grado o sección
U2	Replicación y consistencia	Clúster CockroachDB con consistencia serializable; configuración versionada
U2	Tolerancia a fallos en datos	Prueba documentada de caída de un nodo sin pérdida de calificaciones confirmadas
U4	Procesamiento distribuido	Evidencia E10 sobre el conjunto de datos sintético
U4	Ley de Amdahl	Fracción secuencial estimada de la curva medida, no supuesta
U5	N-capas y SOLID	Estructura de capas por microservicio con responsabilidades únicas
U5	Patrones GoF	Repository, Strategy, Observer y Factory, cada uno con el fragmento de código que lo realiza
U5	Inyección de dependencias	Contenedor IoC con ejemplo de sustitución en pruebas
U5	CI/CD	Flujo de GitHub Actions con pruebas, imagen y análisis de calidad
U5	Observabilidad	Evidencias E11 y E12
U5	Pruebas	Evidencia E13
U5	Calidad ISO/IEC 25010	Evidencia E14

9 Del documento del PFC al manuscrito

Sección	Extensión	De dónde sale y qué debe contener
Introducción	1,5 pág.	El problema de la manipulación de calificaciones y su relevancia normativa. Termina enunciando PI-1, PI-2 y PI-3
Estándares y normativa aplicables	1,5 pág.	Sección distintiva de esta revista. ISO/IEC 25010:2023 y LOPDP, con la tabla de trazabilidad de E15
Trabajo relacionado	1,5 pág.	De 15 a 25 referencias, con al menos cinco de la propia revista objetivo
Diseño de AcadTrace	2 pág.	Los cuatro mecanismos, el modelo de manipulación y las decisiones de arquitectura
Diseño del estudio	2 pág.	Sección 5 de esta guía: los tres experimentos
Resultados	3 pág.	De E07 y E09. Solo hechos medidos
Discusión y lecciones aprendidas	2 pág.	Qué mecanismo recomendarían a una institución real y a qué coste
Amenazas a la validez	0,7 pág.	Sección 5.5 de esta guía
Conclusiones	0,5 pág.	Respuesta explícita a las tres preguntas, incluso si alguna es negativa
Disponibilidad de datos	3 líneas	DOI de Zenodo de E19 y mención expresa de que los datos son sintéticos

10 Cronograma de las semanas finales

Semana	Objetivo	Hito verificable
14	Renombrado a ACADTRACE	Repositorio, código, contenedores y documento renombrados en un solo <i>commit</i>
15	Cerrar E03, E04 y E05	Los cuatro mecanismos conmutan; el generador y el inyector funcionan
15	Cerrar E06 y E08	Ejecución piloto completa con informe del verificador
16	Experimentos 1, 2 y 3	Datos crudos de E07 y matriz de detección de E09 en el repositorio
16	Cerrar E10 a E15	Spark, trazas, tablero, pruebas, calidad y trazabilidad normativa
17	Cerrar E16 y E18	Documento compilando desde clonación limpia
17	Cerrar E17 y E19	Borrador del manuscrito y DOI de Zenodo
17	Defensa oral	Demostración en vivo y respuesta a las preguntas de la sección 11

Riesgo de planificación

El renombrado de la semana 14 parece trivial y no lo es: toca el repositorio, los espacios de nombres, los contenedores y el documento. Si se pospone a la semana 17 coincidirá con el cierre del manuscrito y producirá referencias rotas justo cuando no hay tiempo para arreglarlas.

11 Preguntas de la defensa oral

1. ¿Por qué el sistema cambió de nombre y qué se gana con ello de cara a la publicación?
2. ¿Cómo garantizan, con relojes lógicos, una auditoría fiable del orden de modificación de calificaciones entre nodos?
3. Si un administrador con acceso a la base de datos cambia una nota sin pasar por la aplicación, ¿lo detectan? ¿Con cuál de los cuatro mecanismos y en cuánto tiempo?
4. ¿Cuál es la sobrecarga medida de M2 frente a M0 y qué significa ese número para un docente que carga cincuenta notas?
5. ¿Por qué el sistema se posiciona como CP para matrícula y calificaciones?
6. ¿Qué microservicios escalan durante el período de matrícula y cómo lo demuestran con su prueba de carga?
7. ¿Por qué los datos son sintéticos y qué habría hecho falta para usar datos reales?
8. ¿Qué amenaza a la validez consideran la más seria y por qué no pudieron eliminarla?

12 Rúbrica de evaluación

12.1 Criterios de piso

Incumplir cualquiera de estos criterios implica calificación CERO en toda la entrega

P1. El estudiante debe subir al SGA un documento PDF con carátula que muestre claramente, en una sola línea, la URL del repositorio donde se encuentra el trabajo desarrollado. Si la URL está rota, el repositorio no es accesible o no se cumple esta directriz, la calificación es CERO.

P2. Si el PDF no se genera correctamente a partir del LaTeX mediante clonación del repositorio y compilación del archivo `.tex`, la calificación es CERO. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal, dependencias) deben estar documentadas en el archivo `README.md` del repositorio.

P3. Si aparece cualquier dato real de un estudiante de la institución en el repositorio, en el paquete de replicación, en el documento o en las capturas, la calificación es CERO. Los experimentos se ejecutan sobre datos sintéticos sin excepción.

P4. Si el sistema no levanta con un solo comando desde una máquina limpia siguiendo el `README.md`, la calificación es CERO.

P5. Si no existen los datos crudos de E07 o el verificador de E08, la calificación es CERO: sin ellos la entrega no tiene resultado medido.

P6. Si se detectan referencias fabricadas, DOI que no resuelven o citas cuyos campos no corresponden a la obra real, la calificación es CERO por falta de integridad académica.

P7. Si falta la declaración de uso de IA (E18), la calificación es CERO.

12.2 Criterios calificables

Cód.	Criterio	Pts.	Descriptor de nivel máximo
C1	Rigor del diseño experimental	18	Los tres experimentos completos, con semillas fijadas, cinco repeticiones y procedimiento descrito con detalle suficiente para repetirlo
C2	Matriz de detección de manipulaciones	15	Los cinco tipos sobre los tres mecanismos, con intervalos de confianza y falsos positivos medidos
C3	Reproducibilidad	12	Otro equipo regenera todas las figuras ejecutando el <i>notebook</i> , sin intervención manual
C4	Trazabilidad normativa y de calidad	10	Tabla LOPDP completa y evaluación ISO/IEC 25010 con métricas reales
C5	Cobertura de los temas de la asignatura	14	Los 27 temas de la tabla de la sección 8 con evidencia concreta y localizable
C6	Arquitectura distribuida y su justificación	9	Fronteras de microservicios argumentadas, posición CAP por agregado, decisión de mecanismo defendida con datos propios
C7	Calidad del software y pruebas	7	Cobertura $\geq 70\%$, integración y carga en el pico de matrícula

Cód.	Criterio	Pts.	Descriptor de nivel máximo
C8	Documento LaTeX y bibliografía	8	Compila sin advertencias graves ni referencias sin resolver; bibliografía verificada con DOI
C9	Borrador del manuscrito	7	Título e identidad nuevos aplicados, estructura completa y al menos cinco referencias de la revista objetivo

12.3 Penalizaciones individuales

- Integrante sin *commits* sustantivos: se le descuenta el 50 % de la nota del grupo.
- Integrante que no responde ninguna pregunta en la defensa: se le descuenta el 30 %.
- Indicios de texto generado por IA presentado como propio sin declararlo en E18: se aplica el criterio de piso P7 y se remite el caso según la normativa de integridad académica.

13 Lista de verificación final

☐ Verificación
☐ El repositorio, el código, los contenedores y el documento usan el nombre ACADTRACE
☐ El PDF de carátula con la URL del repositorio en una sola línea está subido al SGA
☐ Clonamos el repositorio en una máquina limpia y el <code>.tex</code> compiló siguiendo el <code>README.md</code>
☐ <code>docker compose up</code> levanta el sistema completo y responde en el navegador
☐ Cambiar AUDIT conmuta entre los cuatro mecanismos sin tocar código
☐ No hay ni un solo dato real de estudiante en ningún artefacto entregado
☐ El generador sintético reproduce el mismo conjunto con la misma semilla
☐ Están los datos crudos de los tres experimentos y el informe del verificador
☐ La matriz de detección cubre los cinco tipos sobre los tres mecanismos
☐ El <i>notebook</i> regenera todas las figuras sin intervención manual
☐ La curva de <i>speedup</i> tiene los cuatro puntos y la fracción de Amdahl está calculada
☐ La tabla de trazabilidad LOPDP enfrenta cada obligación con su mecanismo
☐ La cobertura de pruebas es $\geq 70\%$ y el informe está en el repositorio
☐ Todos los DOI de la bibliografía resuelven al artículo correcto
☐ El borrador del manuscrito cita cinco o más artículos de la revista objetivo
☐ La declaración de uso de IA está completa y firmada por los cuatro integrantes
☐ El DOI de Zenodo resuelve y el paquete contiene generador, inyector, cargas, datos y verificador

Una última advertencia honesta para el equipo

De los cuatro proyectos de la asignatura, este era el que partía en peor posición para publicar: una sola escuela pequeña y un dominio que, tratado como analítica educativa, no da para una afirmación defendible. El cambio de nombre no es cosmético; es el reconocimiento de que la contribución está en el mecanismo de auditoría y no en el sistema de gestión. Con esa reorientación el trabajo pasa a ser evaluable. Sin ella, no lo es.

Referencias

- [1] International Organization for Standardization, “ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,” standard, International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2023.
- [2] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley orgánica de protección de datos personales.” Quinto Suplemento del Registro Oficial No. 459, 2021. Publicada el 26 de mayo de 2021.
- [3] L. Castillo-Salinas, S. Sanchez-Gordon, J. Villarroel-Ramos, and M. Sánchez-Gordón, “Evaluation of the implementation of a subset of ISO/IEC 29110 software implementation process in four teams of undergraduate students of ecuador. an empirical software engineering experiment,” *Computer Standards & Interfaces*, vol. 70, p. 103430, 2020.
- [4] S. Haber and W. S. Stornetta, “How to time-stamp a digital document,” *Journal of Cryptology*, vol. 3, no. 2, pp. 99–111, 1991.
- [5] L. Lamport, “Time, clocks, and the ordering of events in a distributed system,” *Communications of the ACM*, vol. 21, no. 7, pp. 558–565, 1978.
- [6] S. Gilbert and N. Lynch, “Brewer’s conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services,” *ACM SIGACT News*, vol. 33, no. 2, pp. 51–59, 2002.
- [7] A. Abid, S. Cheikhrouhou, S. Kallel, and M. Jmaiel, “A privacy-preserving traceability system for self-sovereign identity-based inter-organizational business processes,” *Computer Standards & Interfaces*, vol. 92, p. 103930, 2025.
- [8] Y. Lu, H. Li, L. Gao, J. Yu, Y. Yu, and H. Su, “Self-tallying e-voting with public traceability based on blockchain,” *Computer Standards & Interfaces*, vol. 88, p. 103795, 2024.
- [9] Z.-Y. Liu, M. Mambo, R. Tso, and Y.-F. Tseng, “Anonymous hierarchical identity-based encryption with delegated traceability for cloud-based data sharing systems,” *Computer Standards & Interfaces*, vol. 89, p. 103817, 2024.
- [10] A. Majidzadeh, M. Ashtiani, and M. Zakeri-Nasrabadi, “Multi-type requirements traceability prediction by code data augmentation and fine-tuning MS-CodeBERT,” *Computer Standards & Interfaces*, vol. 90, p. 103850, 2024.
- [11] A. G. Carretero, F. Gualo, I. Caballero, and M. Piattini, “MAMD 2.0: Environment for data quality processes implantation based on ISO 8000-6x and ISO/IEC 33000,” *Computer Standards & Interfaces*, vol. 54, pp. 139–151, 2017.
- [12] A. Buchalcevova, “Using ArchiMate to model ISO/IEC 29110 standard for very small entities,” *Computer Standards & Interfaces*, vol. 65, pp. 103–121, 2019.